
Alternativa

- a) (1,25 punts) Per a quins valors de k el domini de $f(x) = \frac{x+1}{x^2+kx+4}$ és tot $\mathbb{R}$? I el de $g(x) = \sqrt{x^2+kx+4}$?

Solució. i) El denominador no s'ha d'anul·lar mai: $x^2+kx+4=0$ no pot tenir solucions reals, i el discriminant ha de ser negatiu, $k^2-16 < 0$. És a dir, $-4 < k < 4$.

ii) Cal $x^2+kx+4 \geq 0$ per a tota x . Com que la paràbola s'obre cap amunt, n'hi ha prou que no talli l'eix en dos punts: $k^2-16 \leq 0$, és a dir $-4 \leq k \leq 4$. Amb $k=4$, per exemple, $x^2+4x+4 = (x+2)^2 \geq 0$: l'arrel existeix a tot arreu, però f no, perquè el denominador s'anul·la en $x=-2$.